



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

“TALLER 7”

CURSO:

Fundamentos de Diseño

ESTUDIANTES:

Garcia Vines Brisette

Hernandez Aguilar Xiomara

Huamani Huamani Leydi

Inoñan Alejo Patricia Nicol

Torres Sanchez Andrea Triana

DOCENTES:

DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES

HARRY ANDERSON RIVERA TITO

MARCO ANTONIO MUGABURU CELI

CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO

ÍNDICE

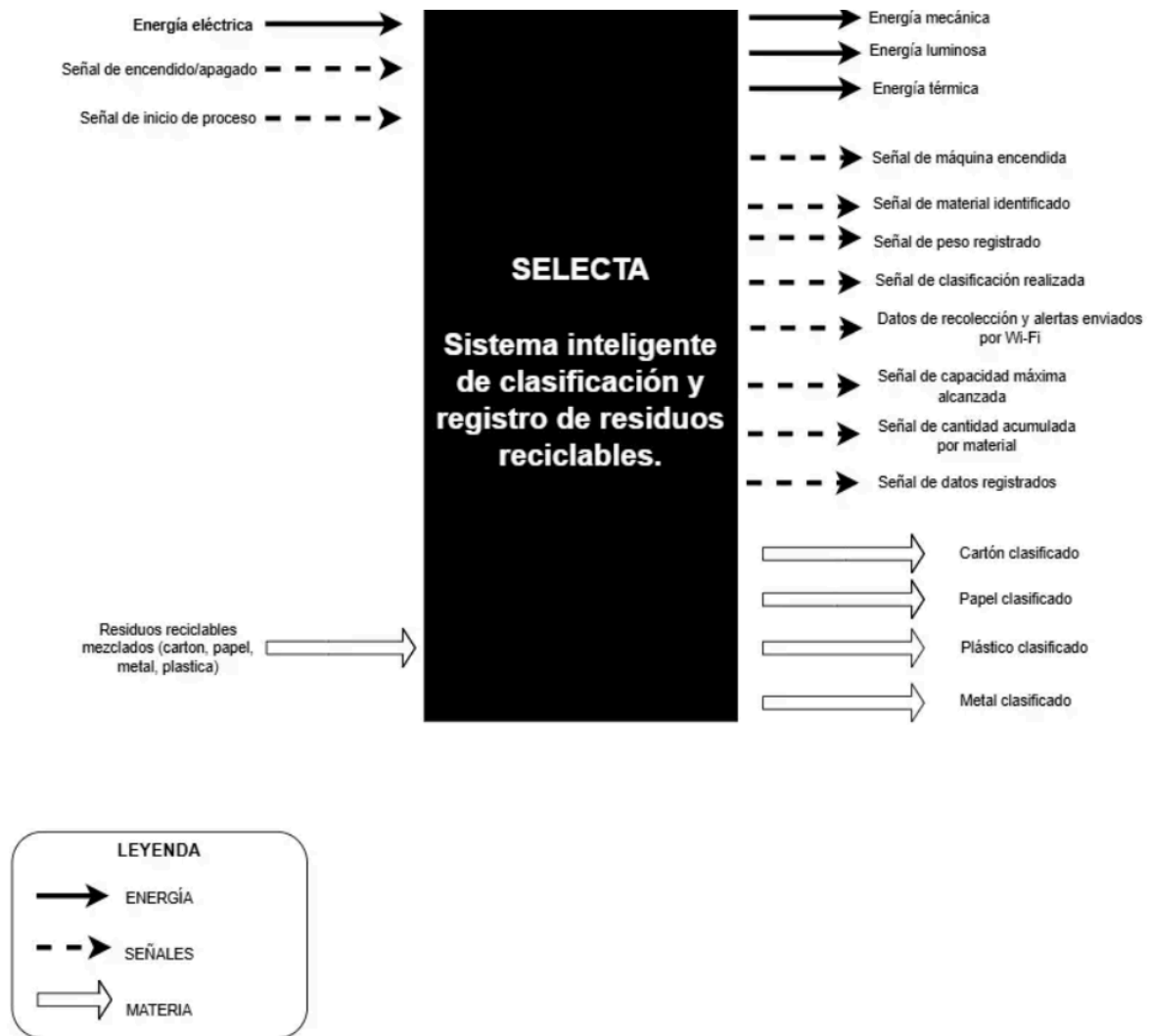
1. LISTA DE EXIGENCIAS.....	3
2. CAJA NEGRA.....	5
3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES.....	6
3.1. Estructura de funciones por dominio.....	6
3.1.1. Dominio Electrónico.....	6
3.1.2. Dominio Mecánico.....	6
3.1.3. Dominio de Energía.....	6
3.1.4. Dominio de control.....	6
3.1.5. Dominio de Interfaz.....	7
3.1.6. Dominio de Procesamiento de Imágenes y Señales.....	7
3.2. Estructura de funciones integradas.....	7

1. LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág. ____ de ____
PROYECTO:	SELECTA		Edición: 01
CLIENTE:	Municipalidades y los centros comerciales		Fecha: 10/09/26
ELABORADO:	Xiomara, Leydi, Patricia, Brissette, Andrea		Revisado:
Fecha (cambios)	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
10/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Identificar, pesar y clasificar residuos reciclables ingresados individualmente.	Leydi H. Andrea T. Brissette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	GEOMETRÍA: Disponer de una estructura con zonas diferenciadas para el ingreso, la identificación y el pesaje de cada residuo, así como espacio para cuatro compartimientos independientes de plástico, papel, cartón y metal. La distribución debe permitir el recorrido de un residuo por vez y el acceso a los compartimientos para su vaciado.	Andrea T.
10/09/2026	E	CINEMÁTICA: El mecanismo debe permitir trasladar y dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, para realizar la separación de manera automática y reducir la intervención manual del usuario.	Leydi H.
10/09/2026	E	FUERZAS: Soportar el peso y las cargas producidas por los residuos durante su ingreso, pesaje y separación. Mantener la estructura estable ante el uso repetido y evitar deformaciones o vibraciones que afecten la medición del peso y el movimiento de los mecanismos.	Leydi H. Andrea T. Brissette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	MATERIA: El sistema debe identificar y clasificar residuos reciclables de plástico, vidrio, metal y papel o cartón	Leydi H. Andrea T. Brissette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de una fuente de energía eléctrica adecuada para alimentar toda la electrónica del sistema. Además, la fuente de energía debe proporcionar la potencia necesaria para garantizar el funcionamiento simultáneo de los componentes electrónicos.	Brissette G
10/09/2026	E	SEÑALES DE ENTRADA: El sistema debe recibir las señales de los sensores de detección y peso para identificar el tipo de residuo y conocer su masa, ya que esta información será utilizada para decidir cómo clasificarlo.	Patricia I.
10/09/2026	E	SEÑALES DE SALIDA: El sistema debe generar señales hacia los actuadores para dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, permitiendo realizar la clasificación de manera automática.	Patricia I.

10/09/2026	E	CONTROL: El sistema debe procesar las señales de los sensores y ejecutar automáticamente la clasificación del residuo.	Leydi H.
10/09/2026	E	ELECTRÓNICA: El sistema debe contar con componentes electrónicos que permitan procesar y amplificar las señales provenientes de los sensores.	Leydi H.
10/09/2026	E	SOFTWARE: El software debe procesar los datos de los sensores y determinar la categoría del residuo. Además registrar el tipo y peso de cada residuo ingresado.	Brisette G.
10/09/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema debe permitir la transmisión de los datos registrados hacia una plataforma de monitoreo.	Andrea T.
10/09/2026	E	SEGURIDAD: Los componentes eléctricos deben estar protegidos para evitar daños por golpes, contacto con los residuos o manipulación durante el funcionamiento, ya que el prototipo será utilizado de manera frecuente y estará en contacto con materiales reciclables.	Patricia I.
10/09/2026	E	ERGONOMÍA: El sistema debe permitir que el usuario pueda ingresar los residuos de manera sencilla y segura.	Patricia I.
10/09/2026	E	FABRICACIÓN: La estructura y los mecanismos del prototipo deben poder fabricarse utilizando materiales y procesos disponibles para el proyecto.	Patricia I. y Andrea T.
10/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: El sistema debe comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pesaje y mecanismo de clasificación.	Xiomara H.
10/09/2026	E	MONTAJE: Los componentes mecánicos y electrónicos deben ensamblarse e instalarse de forma segura sobre una base estable, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.	Patricia I.
10/09/2026	E	TRANSPORTE: El mecanismo debe transportar cada residuo de manera individual desde la zona de ingreso hasta el punto de clasificación, para que pueda ser identificado y dirigido al recipiente correspondiente sin intervención manual.	Xiomara H. y Leydi H.
10/09/2026	E	USO: El sistema debe ser fácil de utilizar y permitir que el usuario ingrese un residuo por vez para que sea identificado, pesado y dirigido automáticamente al recipiente correspondiente.	Xiomara H.
10/09/2026	E	MANTENIMIENTO: El diseño debe permitir el acceso a los sensores, mecanismos y recipientes para realizar su limpieza, revisión y reparación cuando sea necesario.	Brisette G.
10/09/2026	E	COSTOS: El costo de fabricación del sistema no debe superar los S/ 500, considerando los materiales y componentes necesarios para su construcción.	Leydi H.
10/09/2026	E	PLAZOS: El diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas deben completarse dentro del plazo establecido para el proyecto.	Xiomara H.

2. CAJA NEGRA



3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

3.1. Estructura de funciones por dominio

3.1.1. Dominio Electrónico

El dominio electrónico se encarga de detectar el ingreso del residuo y

adquirir las mediciones necesarias para identificarlo y pesarlo. Para ello, obtiene señales relacionadas con el peso y con las características que permitan diferenciar plástico, papel, cartón y metal. Estas señales se acondicionan para que puedan ser interpretadas y se envían al dominio de procesamiento de señales.

3.1.2. Dominio Mecánico

El dominio mecánico se encarga del manejo físico de un residuo por vez. Permite recibirlo, sostenerlo y posicionarlo durante la identificación y el pesaje. Después, ejecuta el movimiento necesario para dirigirlo hacia el compartimiento seleccionado y mantener separados el plástico, el papel, el cartón y el metal. También proporciona soporte y protección a los componentes del sistema.

3.1.3. Dominio de Energía

El dominio de energía se encarga de recibir, acondicionar y distribuir la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de SELECTA. Alimenta los elementos de detección y medición, el procesamiento y control, el mecanismo de separación, la señalización y la comunicación Wi-Fi. Además, considera los niveles de tensión requeridos y el calor generado durante el funcionamiento.

3.1.4. Dominio de control

El dominio de control coordina las funciones de SELECTA. Al recibir la señal de ingreso de un residuo, inicia su identificación y pesaje. Con la categoría identificada, determina el compartimiento de destino y envía la orden para dirigir el residuo. Si no es posible identificarlo, genera una señal de material no reconocido, sin asignarlo arbitrariamente a una de las cuatro categorías. Después de una clasificación realizada, ordena la actualización de los registros y supervisa el estado del sistema.

3.1.5. Dominio de Interfaz

El dominio de interfaz comunica el estado de SELECTA a las personas que interactúan con él. Al transeúnte le proporciona indicaciones sencillas, como si el sistema está disponible, si terminó el proceso o si el material no fue reconocido. Al encargado le permite consultar, mediante la plataforma IoT, los registros de materiales, pesos y cantidades acumuladas, así como las alertas de llenado o fallas. Los datos registrados se transmiten desde SELECTA a la plataforma mediante Wi-Fi.

3.1.6. Dominio de Procesamiento de Imágenes y Señales

El dominio de procesamiento de imágenes y señales analiza la información obtenida sobre las características del residuo. Procesa las señales y, cuando corresponda, las imágenes captadas para contribuir a identificar si el material es plástico, papel, cartón o metal. Luego, entrega la categoría identificada al dominio de control para que este determine el compartimiento y ordene la separación.

3.2. Estructura de funciones integradas

